



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Sistema d'alarma automàtic per a una incubadora per a detectar valors de temperatura i humitat que posin en risc la viabilitat d'embrions d'ous de gallina.

	Science	Technology	Engineering	Art	Math

Ubicació: Biologia/Tecnologia – 3ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu d'alarma basat en Arduino i TdR STEAM destinat a activar una alarma si els valors de temperatura i humitat deixen de ser òptims per al desenvolupament dels embrions dels pollets.

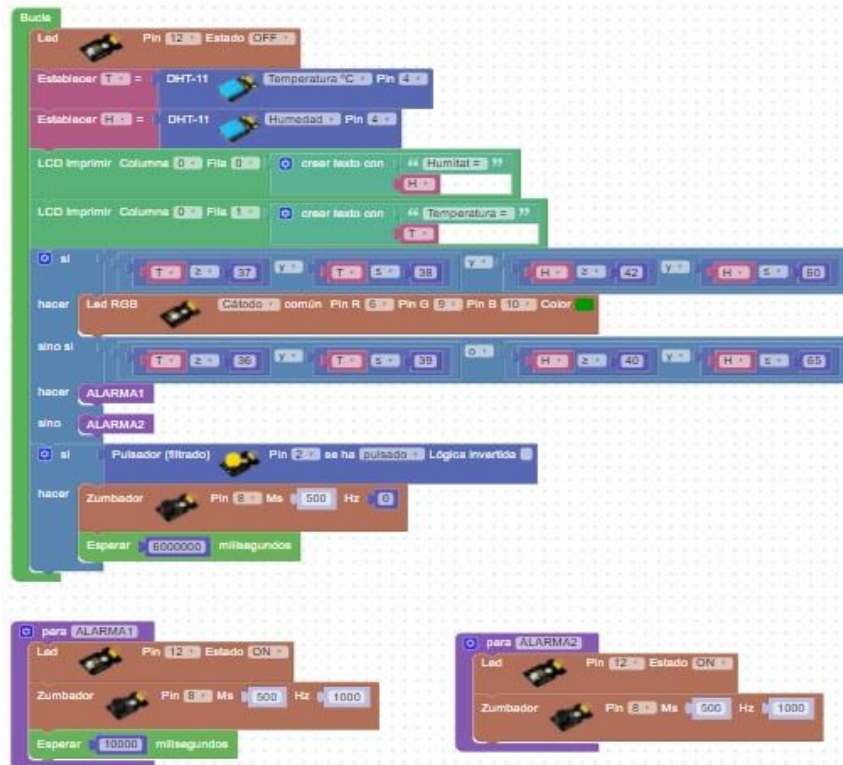
Descripció de l'experiment:

En engegar el dispositiu, la pantalla LCD mostrarà els valors de Temperatura i Humitat. Si aquestes variables surten de la franja òptima s'activarà un primer nivell d'alarma i si arriben o sobrepassen el nivell crític s'activarà el segon nivell d'alarma.

Sensors/Actuadors Interns:

Sensor Humitat y temperatura DHT11 (D4) / Polsador SW2 (D7) / Buzzer (D8) / LED RGB (D9) / LED2 (D12)

PAS 1



PAS 2

Posa la placa d'Arduino Blocks a dins de la incubadora i executa el programa. Treu-la de la incubadora per verificar que funcioni l'alarma (veure vídeo; també inclou el repte de millora).



REpte DE MILLORA

Que l'alarma sonora es pugui desactivar durant 10 minuts a través d'un polsador.